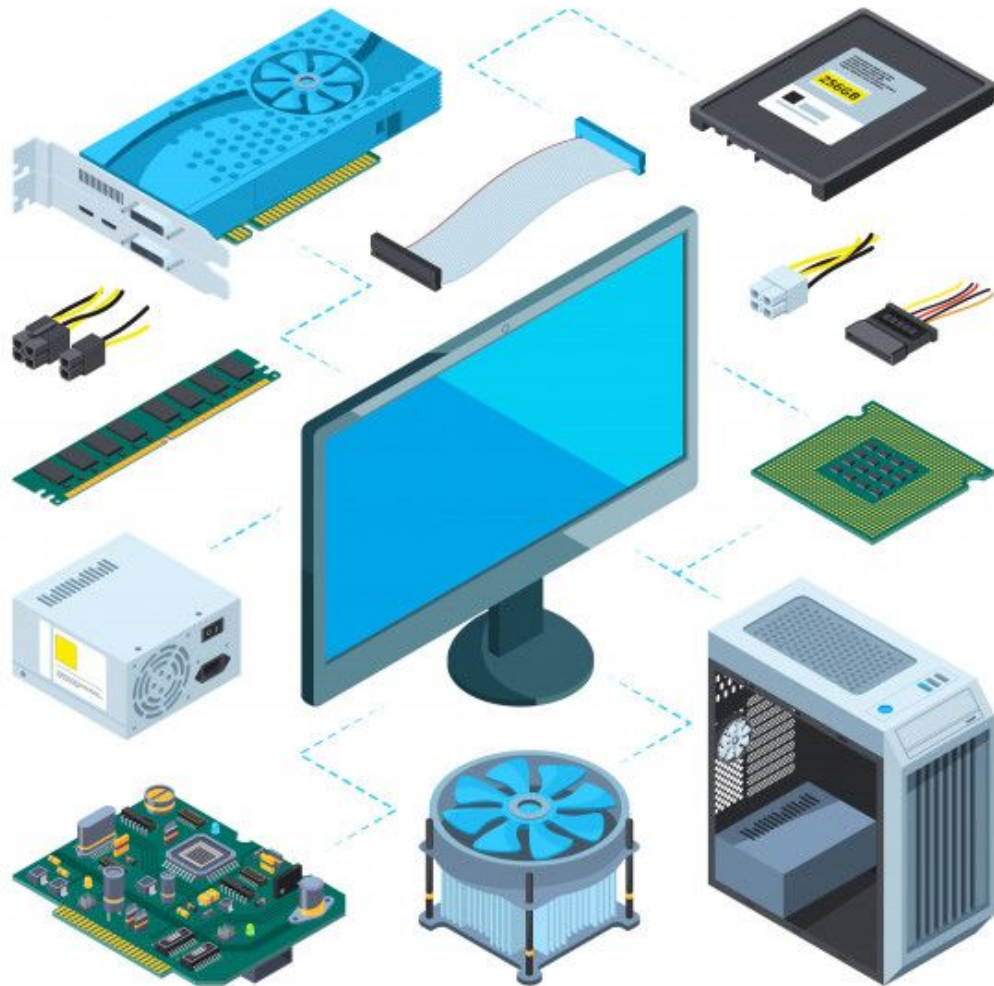




SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

HARDWARE



Anteriormente

Dado, Informação, Conhecimento

Retomada e Nivelamento sobre Sistemas de Informação Gerencial

Definições de Sistema de Informação Gerencial

Componentes básicos em um SI



PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS															
Pres- são atmos- férica (mb)	Temperatura do ar (°C)							Umide- dade relativa (%)	Nebulo- sidade * (0-10)	Precipitação pluviométrica				Eva- po- ração total (mm)	Inso- lação total (horas e déci- mos)
	Média das má- ximas	Média das mí- nimas	Máxima absoluta		Mínima absoluta		Média compen- sada			Altura total (mm)	Máxima em 24 horas				
			Graus	Data	Graus	Data					Altura (mm)	Data			

912,8	23,8	13,6	33,6	23.09	-2,2	09.07	17,7	80	6,8	1 394,8	124,0	26,05	...	...
913,2	25,4	16,1	29,7	21	10,8	10	19,8	81	7,6	222,3	78,2	22	...	...
911,0	28,1	18,5	31,4	4	15,4	07	22,3	81	8	163,2	81,4	09	...	...
913,1	24,6	15,6	28,6	11	12,0	05	19,1	82	7,1	55,7	38,8	08	...	...
914,2	23,2	14,5	28,4	27	11,2	03	17,8	84	7,3	73,7	29,8	14	...	...
913,8	22,2	13,4	27,0	9	9,3	18	16,8	84	7,2	199,3	124,0	26	...	...
915,7	19,6	8,8	25,9	18	-1,6	26	13,3	79	5,1	86,9	39,1	20	...	...
915,8	21,2	8,8	27,3	29	-2,2	09	14,3	75	4,2	121,0	45,8	03	...	...
915,7	21,1	8,9	31,6	31	1,0	04	14,1	74	5,0	3,6	3,5	03	...	...
915,3	23,5	12,0	33,6	23	6,8	09	16,5	75	7,0	6,3	3,3	15	...	...
904,1	24,4	14,4	31,0	17	8,8	05	18,1	83	8,4	120,3	24,6	26	...	...
911,3	24,8	15,0	31,4	16	9,1	23	18,9	77	7,1	144,6	39,2	17	...	...
910,4	27,5	17,5	32,4	13	11,4	09	21,3	79	7,2	197,9	36,8	22	...	...



Outubro/2023 em Natal - RN



Menor temperatura

22,1°C
17/10



Maior temperatura

30,7°C
28 e 29/10

A chuva ficou
abaixo
da média* em
76%

TEMPERATURA
MÍNIMA MÉDIA

24,9°C

↑ 1,4°C

Acima da média*
histórica
(23,5°C)



OUT **4,9 mm**

MÉDIA* **20,6 mm**

*Normal Climatológica
1991-2020

Dados coletados da estação 82598.
Confira o balanço completo em nosso site: portal.inmet.gov.br



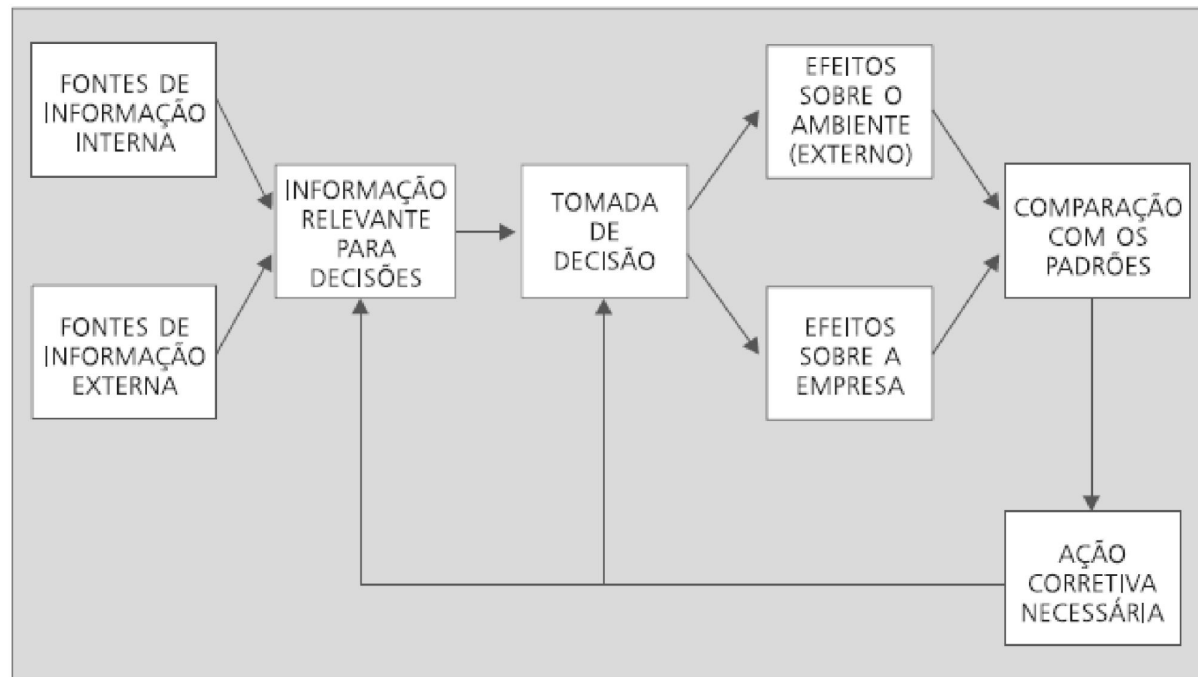
Dado, Informação, Conhecimento ?

- **Dado:** É o conteúdo quantificável ou qualificável e que por si só não transmite nenhuma mensagem que possibilite o entendimento sobre determinada situação.
- **Informação:** É o resultado do processamento dos dados. Onde dados são analisados dentro de um determinado contexto para gerar uma nova informação
- **Conhecimento:** O conhecimento vai além de informações, pois ele além de ter um significado tem uma aplicação. O Conhecimento é a única fonte sustentável de vantagem competitiva.



Definições de Sistema de Informação Gerencial

- é o processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando, ainda, a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados.
- é um sistema integrado homem versus máquina que provê informações para dar suporte às funções de operação, administração e tomada de decisão na empresa.
- é um método organizado para prover informações passadas, presentes e futuras, correlacionadas com as operações internas e o serviço de inteligência externa. Serve de suporte para as funções de planejamento, controle e operação de uma empresa, através do fornecimento de informações, no padrão de tempo apropriado, para auxiliar o tomador de decisão





TIPOS DE SISTEMAS

Sistemas de apoio executivo (SAEs)

Sistemas do nível estratégico				
Previsão quinquenal da tendência de vendas	Plano operacional quinquenal	Previsão quinquenal de orçamento	Planejamento de lucros	Planejamento de pessoal

Sistemas de informações gerenciais (SIGs)

Sistemas do nível gerencial

Gerenciamento de vendas	Controle de estoque	Orçamento anual	Análise de investimento de recursos	Análise de realocação
Análise das vendas por região	Programação da produção	Análise de custo	Análise de preços e lucratividade	Análise de custo de contratos

Sistemas de apoio à decisão (SADs)

Sistemas de trabalhadores do conhecimento (STCs)

Sistemas do nível do conhecimento

Estações de trabalho de engenharia	Estações de trabalho gráficas	Estações de trabalho administrativas
Edição de texto	Tratamento de imagens (digitalização) de documentos	Agendas eletrônicas

Sistemas de automação de escritório

Sistemas de processamento de transações (SPTs)

Sistemas do nível operacional

Acompanhamento de pedidos	Controle do maquinário	Negociação de seguros	Folha de pagamento	Remuneração
Processamento de pedidos	Programação industrial	Gerenciamento do caixa	Contas a pagar	Treinamento e desenvolvimento
	Controle de movimentação de materiais		Contas a receber	Manutenção do registro de funcionários

Vendas e marketing

Fabricação

Finanças

Contabilidade

Recursos humanos

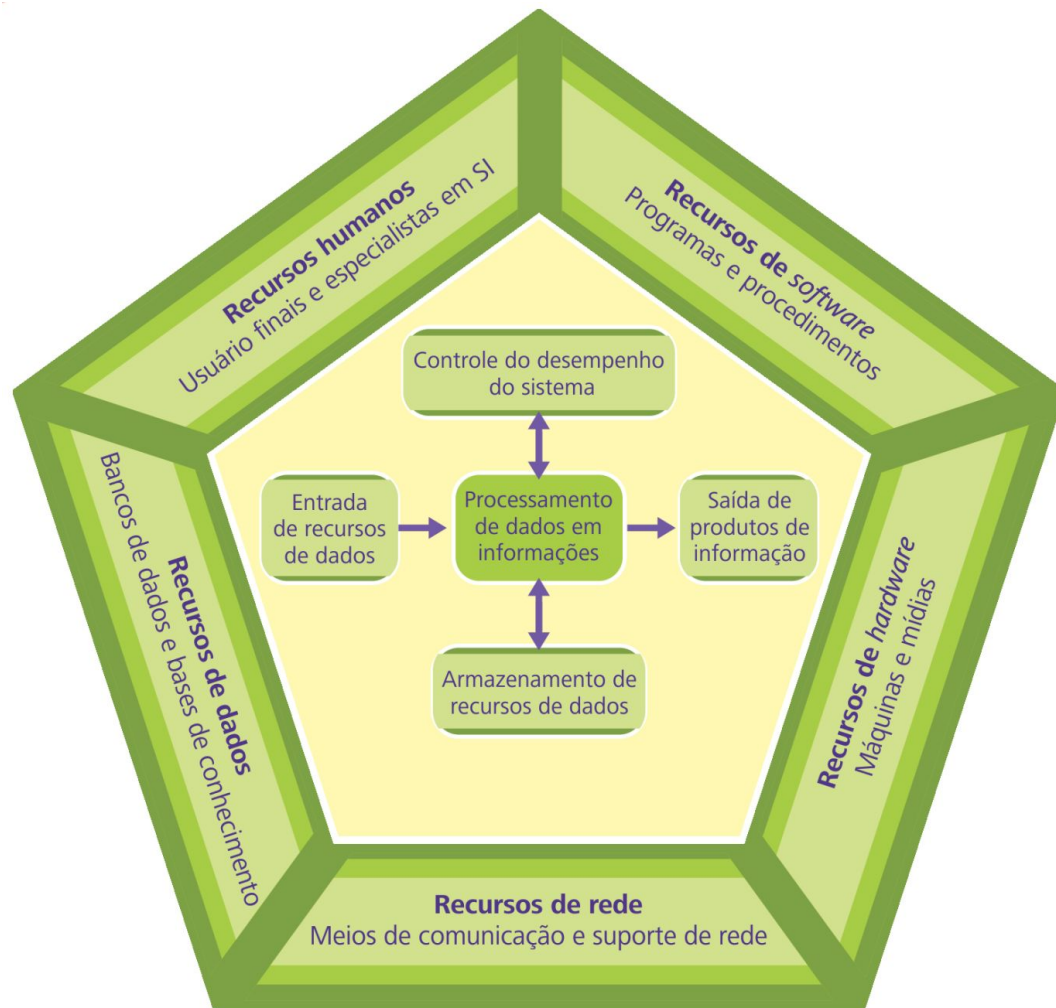


Componentes básicos em um SI

Em um modelo básico seguro, confiável e atenda às necessidades dos usuários, um SI consiste em cinco recursos principais:

- Pessoas
- Hardware
- Software
- Dados
- Rede







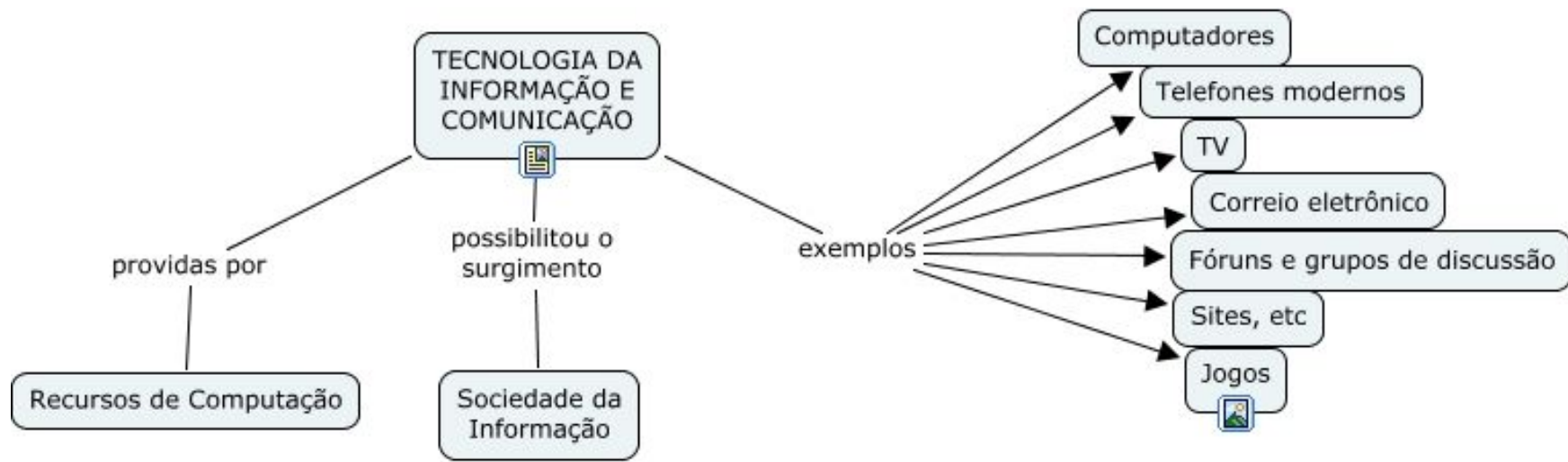
A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

“A denominação “Tecnologia da Informação” (TI) é utilizada para caracterizar tudo o que está associado a soluções sistematizadas, baseadas em recursos metodológicos, tecnologias de informática, de comunicação e de multimídia, incluindo a forma de processos envolvidos com a geração, o armazenamento, a veiculação, o processamento e a reprodução de dados e informações.”



A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Podemos definir Tecnologia da Informação como um conjunto de diretrizes envolvendo Hardware e Software, que tem a finalidade de permitir aos seus usuários, por meio de recursos computacionais, o acesso à manipulação de informações armazenadas e processadas, para auxílio na tomada de decisões





Componentes básicos em um SI

- Dessa forma, pode-se definir tecnologia de informação como o conjunto de:
 - hardware
 - software
 - banco de dados
 - redes e telecomunicações.

Hardware

Software

Dados

Redes

Pessoas



Hardware

VS

Software

Qual a diferença ?



HARDWARE É O QUE VOCÊ CHUTA.
SOFTWARE É O QUE VOCÊ XINGA.
SUPORTE É QUEM VOCÊ ENCHE O
SACO!



SUPORTE_

Vida de SUPORTE_

BOM DIA, PRECISO DE
AJUDA...

EU TAMBEM.



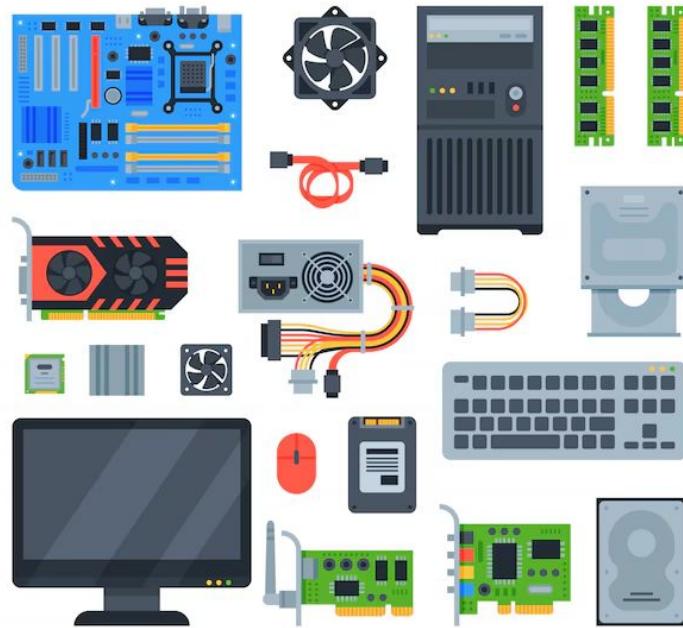
**SOFTWARE É A PARTE
QUE VOCÊ XINGA**



**HARDWARE É A PARTE
QUE VOCÊ CHUTA**



Um computador é um dispositivo físico, ou um conjunto de unidades, que recebe dados como entrada, transforma estes dados pela execução de um programa armazenado e envia as informações para diversos dispositivos.

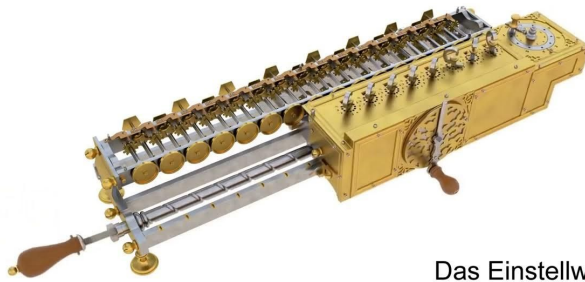




Hardware

É sabido que um computador é um equipamento eletrônico que possui enorme capacidade de manipular grande quantidade de informações com uma velocidade extremamente alta.

Mas nem sempre foi assim, Laudon e Laudon (2001) afirma que houve quatro gerações de computadores, de maneira que cada uma se distingue por uma tecnologia diferente para os computadores que fazem o trabalho de processamento

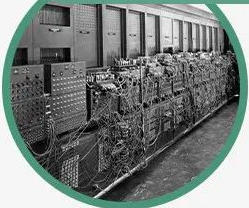


Das Einstellwerk



Evolução dos computadores

1ª geração



2ª geração



3ª geração



4ª geração



Significados

Evolution of Computers



First Generation

- 1940-1956
- Vacuum Tubes



Second Generation

- 1956-1963
- Transistors



Third Generation

- 1964-1971
- Integrated Circuits



Fourth Generation

- 1971 - Present
- Microprocessors



Future Generation

- Present and Beyond
- Artificial Intelligence



A EVOLUÇÃO DOS COMPUTADORES

DAS TONELADAS AOS MICROCHIPS

1ª GERAÇÃO (1940 - 1959)



18 MIL
VÁLVULAS



O ENIAC PESAVA
300
TONELADAS

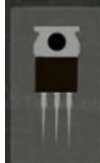


VELOCIDADE

FUNÇÕES



2ª GERAÇÃO (1959 - 1965)



MÁQUINAS
10X
MENORES



MENOS
AQUECIMENTO



VELOCIDADE

FUNÇÕES



CHEGAVA A CUSTAR
2 MILHÕES
DE DÓLARES



IBM 7094

O IBM 7094 PESAVA
890
QUILOS

3ª GERAÇÃO (1965 - 1970)



SISTEMA
OPERACIONAL
**CIRCUITOS
INTEGRADOS**
MAINFRAMES



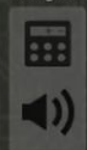
IBM 360

O IBM 360 PESAVA
907
QUILOS



VELOCIDADE

FUNÇÕES



4ª GERAÇÃO (1970 - ATUALMENTE)



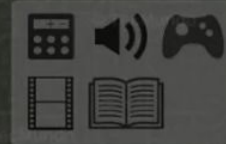
COMPUTADORES
COMPACTOS



SISTEMAS
OPERACIONAIS
GRÁFICOS

USO DE
MOUSES

FUNÇÕES



VELOCIDADE



APPLE 2

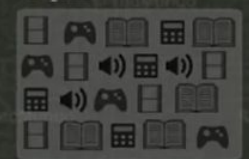
O APPLE 2
PESAVA
7
QUILOS

5ª GERAÇÃO (EM TRANSIÇÃO)



CÁLCULOS
INSTANTÂNEOS
PROCESSAMENTO
VERDE

FUNÇÕES



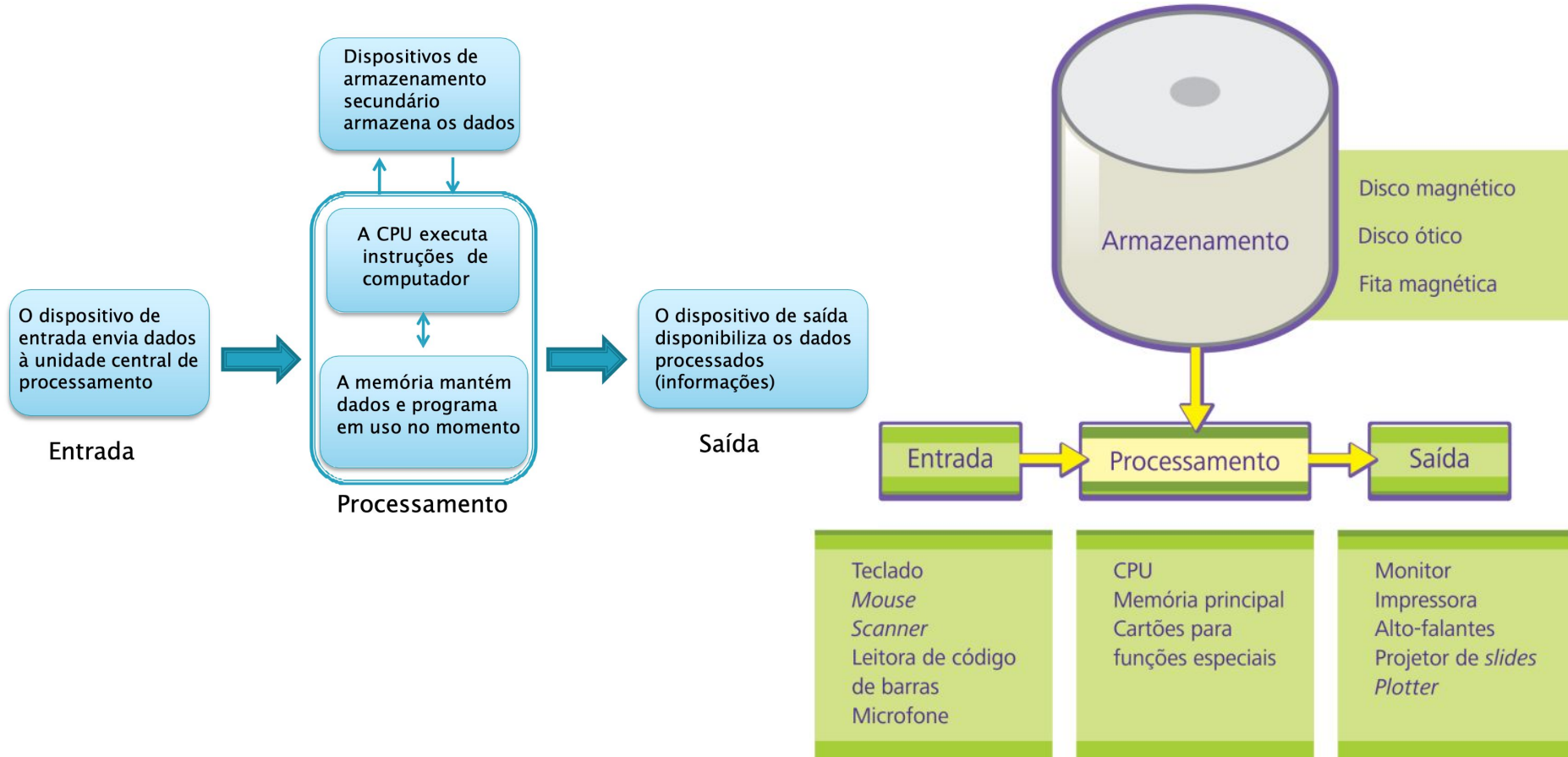
VELOCIDADE

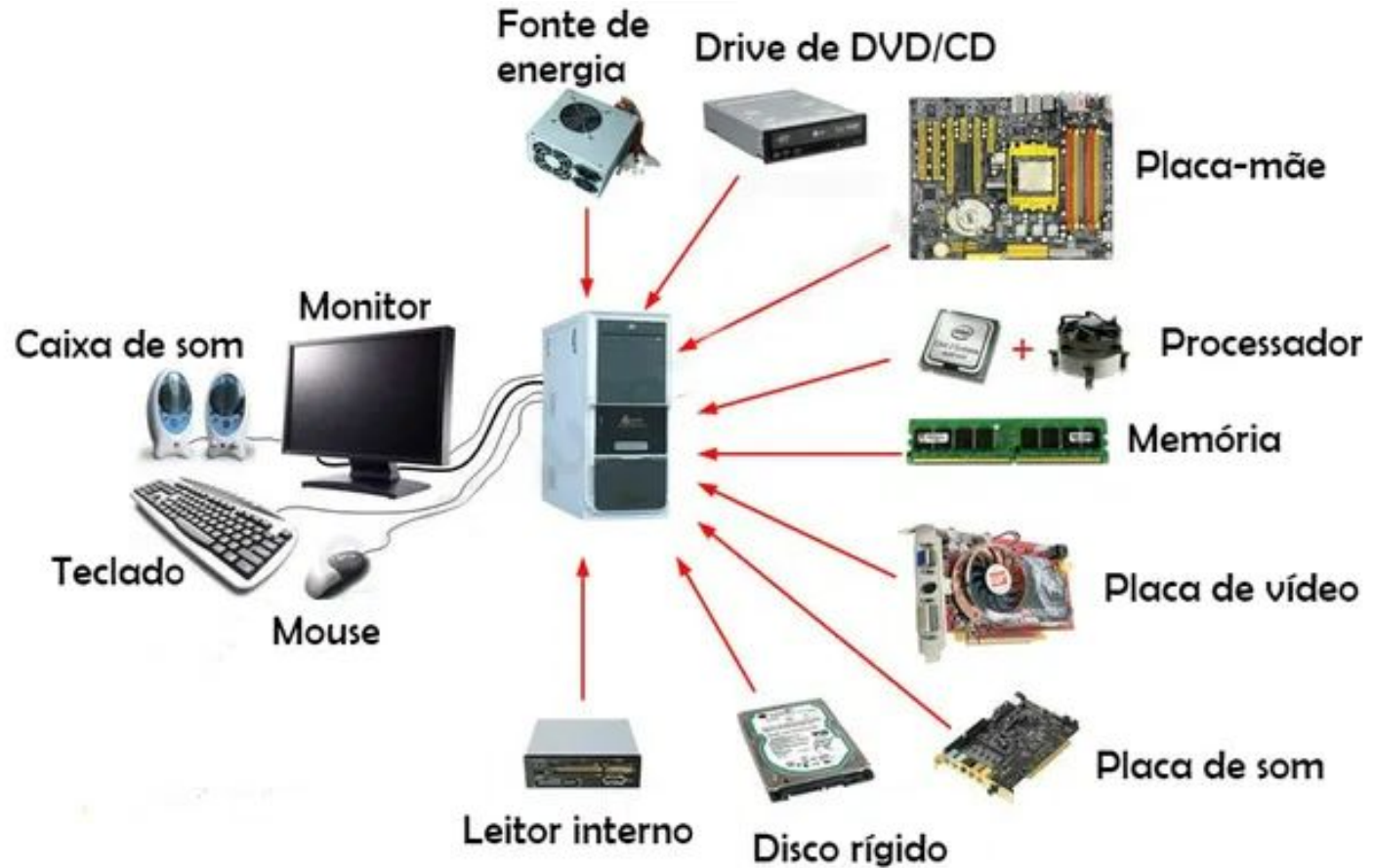


Hardware

Um hardware de computador possui componentes para a entrada de dados, para processar dados, armazenar dados e para a saída de dados.

- A unidade de entrada, ou hardware de entrada, é formada pelos equipamentos que permitem o envio de sinais a um computador
- O hardware de processamento implementa as instruções codificadas no software
- Visto que os usuários de computadores raramente desfazem-se de dados, é necessário possuir tecnologias de armazenamento
 - O armazenamento pode ser: primário ou secundário e volátil e não-volátil.
- A saída é formada pelos equipamentos que permitem a apresentação de resultados que foram processados pelo sistema de computador







Hardware - Categoria de computadores

Computadores pessoais (PCs / microcomputadores)

- Criados para uso residencial e individual.
- Responsáveis pela revolução da computação descentralizada.

Estações de trabalho (workstations)

- Grande capacidade de processamento local (gráfico e matemático).
- Usadas em pesquisas científicas, investimentos e projetos gráficos avançados.

Servidores

- Otimizados para apoiar redes de computadores.
- Permitem compartilhamento de arquivos, software e dispositivos.
- Alta capacidade de memória, armazenamento, comunicação e CPU.
- Base da infraestrutura de TI e negócios eletrônicos.



Hardware - Categoria de computadores

Mainframes

- Equipamentos potentes para processamento centralizado (comercial, científico, militar).
- Alta confiabilidade e desempenho.
- Muito usados em grandes empresas, com milhares de usuários simultâneos.

Supercomputadores

- Altamente sofisticados e potentes.
- Resolvem problemas complexos com milhares de variáveis.
- Aplicações militares, científicas e comerciais (ex.: data mining).
- 4 a 10 vezes mais rápidos que mainframes.



OBRIGADO

dacio.francisco@unicesumar.edu.br